MOHAMED AMINE TRABELSI

Ingénierie Data & IA
medaminetr30@gmail.com · trabelsiamin.github.io · Jarzouna, Bizerte, Tunisie · +216 98 125 554

PROFIL

Étudiant ingénieur en Data & IA (niveau Bac+5, Cycle d'Ingénieur), avec une expérience concrète acquise au cours de quatre stages en entreprise dans le développement d'applications full-stack, la conception de pipelines RAG (Retrieval-Augmented Generation) et de systèmes de vision par ordinateur. Compétent dans l'architecture d'intégrations LLM agnostiques du fournisseur (Mistral, Gemini, MedGemma) et la livraison d'API prêtes pour la production avec FastAPI, Django et Flask. Solides bases en génie logiciel, data engineering et DevOps, complétées par une réelle capacité à concevoir des pipelines de bout en bout, de l'ingestion des données au déploiement, ainsi que par 5 certifications professionnelles DataCamp. À la recherche d'un stage stimulant pour mettre ces compétences au service de solutions IA performantes et à fort impact.

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

06/2026 - 08/2026 | IdeaLab — Bizerte, Tunisie
Ingénieur IA / RAG (Mistral / Gemini) & Développeur Fullstack (Python / TypeScript)

- Développé Digital Campus, une plateforme académique fullstack intégrant une authentification JWT avec vérification par email, la gestion des profils/onboarding étudiants et une API REST pour les sessions de chat et l'historique des conversations.
- Architecturé un module RAG agnostique couvrant 2 fournisseurs LLM (Mistral par défaut, Google Gemini en secours), répondant uniquement à partir de documents vérifiés avec citations précises, en s'appuyant sur PostgreSQL et pgvector pour la recherche sémantique.
- Livré le backend en Python (FastAPI) et SQLAlchemy et le frontend en Next.js/TypeScript, et automatisé la suite de tests avec pytest.
  Stack: *Python, FastAPI, SQLAlchemy, PostgreSQL, pgvector, Mistral, Gemini, Next.js, TypeScript, pytest*

06/2026 - 08/2026 | TechCodex — Ariana, Tunisie
Ingénieur IA - Computer Vision & Développeur Full-Stack

- Fine-tuné et quantifié en 4 bits un modèle Vision-Language de 4 milliards de paramètres (MedGemma 1.5 4B), réduisant l'empreinte mémoire tout en extrayant des données structurées à partir d'ordonnances médicales manuscrites et imprimées, avec inférence locale optimisée sur GPU.
- Construit une architecture full-stack connectant un backend IA en Flask, une API métier en Django REST Framework, et un frontend React/Vite pour la visualisation et la validation des résultats.
- Mis en place un processus de validation humaine (human-in-the-loop) pour garantir la fiabilité des données avant export.
- Automatisé l'export PDF des prescriptions validées et l'ensemble du cycle de vie des données (anonymisation, archivage, purge).
  Stack: *Python, MedGemma, PyTorch, Flask, Django REST Framework, React, Vite, Docker, GPU (CUDA)*

06/2025 - 08/2025 | LabelGarantie — Bizerte, Tunisie
Ingénieur IA / NLP & Computer Vision

- Entraîné des modèles d'extraction automatique de texte pour traiter des documents complexes (PDF, images) en combinant OCR et architectures LLM.
- Conçu et intégré un pipeline de bout en bout couvrant l'ingestion, le parsing, la classification et la génération augmentée par récupération (RAG).
- Industrialisé le pipeline complet en l'exposant via une API REST développée avec FastAPI.
  Stack: *Python, PyTorch, HuggingFace, LangChain, Tesseract, PaddleOCR, FastAPI, REST API*

06/2024 - 08/2024 | LabelGarantie — Bizerte, Tunisie
Développeur Web Front-End

- Intégré des modules d'interface dynamiques et réactifs, améliorant l'expérience utilisateur globale.
- Appliqué le pattern MVC sous Symfony et connecté le front-end aux API REST pour un échange de données fluide.
  Stack: *Symfony (PHP), Twig, JavaScript, HTML5, CSS3, MySQL, Git*

PROJETS PERSONNELS

Portail Étudiant Intelligent (FSB) | *Jan 2026 - Mai 2026*
Portail universitaire fullstack avec gestion sécurisée des notes, emplois du temps, documents PDF signés et fil d'actualités. Intégration d'un assistant IA (Gemini) pour l'orientation académique et l'analyse personnalisée des performances. Réalisé avec TypeScript, React, Vite, Tailwind CSS et Supabase ; déployé sur Vercel.
Link: github.com/AymenJeddou/FSBridge

JobJet - Réseau Social Professionnel | *Déc 2025 - Jan 2026*
Application fullstack de réseau professionnel avec gestion de profils, offres d'emploi, candidatures, messagerie en temps réel et notifications, génération automatique de CV en PDF et modules d'administration/modération. Réalisée avec Node.js, Express.js, MongoDB et Docker.
Link: github.com/AymenJeddou/JobJet

Pipeline CI/CD DevOps & Automatisation d'Infrastructure | *Déc 2025 - Jan 2026*
Automatisation complète du CI/CD avec GitHub Actions et conteneurisation Docker, gestion de la configuration avec Terraform et Ansible, supervision post-production avec Prometheus et Grafana.
Link: github.com/AbderrahimNeji/FinalProjectDevops

OliveGrove IoT - Surveillance de Ferme Intelligente | *Sep 2025 - Nov 2025*
Solution IoT de bout en bout pour la surveillance en temps réel des paramètres environnementaux (température, humidité) d'une oliveraie, avec collecte automatisée des données capteurs et tableau de bord de visualisation web.
Link: github.com/AbderrahimNeji/OliveGrove_IOT

COMPÉTENCES TECHNIQUES

IA & Data: Pipelines RAG, intégration LLM (Mistral, Gemini, MedGemma), Computer Vision, NLP
Backend & Web: Python, FastAPI, Django REST Framework, TypeScript, React/Next.js
Data & DevOps: PostgreSQL (pgvector), MongoDB, Docker, Git

FORMATION

09/2024 - Présent | Université de Carthage — Cycle d'Ingénieur, Spécialité Data
09/2022 - 05/2024 | Université de Carthage — Cycle Préparatoire Intégré - Mathématiques, Physique, Informatique

CERTIFICATIONS

- Associate AI Engineer for Data Scientists - DataCamp (projet) — View certificate
- Associate AI Engineer for Developers - DataCamp (en entreprise) — View certificate
- Associate Data Scientist - DataCamp (projet) — View certificate
- Associate Data Engineer - DataCamp (projet) — View certificate
- Associate Data Analyst - DataCamp (projet) — View certificate

LANGUES

Arabe : Langue maternelle · Français : Niveau professionnel (B2) · Anglais : Niveau professionnel (B2)